

Erster Abschnitt.

Allgemeine Gruppentheorie.

§. 1.

Definition der Gruppen.

Wir haben im ersten Bande bei den Permutationen den Begriff einer Gruppe kennen gelernt und wichtige algebraische Anwendungen von ihm gemacht. Es muss nun unsere nächste Aufgabe sein, diesen in der ganzen neueren Mathematik so überaus wichtigen Begriff allgemeiner zu fassen und die dabei herrschenden Gesetze kennen zu lernen. Wir stellen folgende Definition an die Spitze:

Ein System P von Dingen (Elementen) irgend welcher Art wird zur Gruppe, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Es ist eine Vorschrift gegeben, nach der aus einem ersten und einem zweiten Elemente des Systems ein ganz bestimmtes drittes Element desselben Systems abgeleitet wird.

Man schreibt symbolisch, wenn a das erste, b das zweite, c das dritte Element ist:

$$ab = c, \quad c = ab,$$

und nennt c aus a und b componirt und a und b die Componenten von c .

Bei dieser Composition wird im Allgemeinen nicht das commutative Gesetz vorausgesetzt, d. h. es kann ab von ba verschieden sein, dagegen wird

2. das associative Gesetz vorausgesetzt,

d. h. wenn a, b, c irgend drei Elemente aus P sind, so ist

$$(ab)c = a(bc),$$

und hieraus folgt durch die Schlussweise der vollständigen Induction, dass man immer zu demselben Resultate kommt, wenn man in einer beliebigen Reihe von Elementen aus P in endlicher Anzahl, $a, b, c, d \dots$ zuerst zwei benachbarte Elemente componirt, dann wieder zwei benachbarte u. s. w., bis die ganze Reihe auf ein Element reducirt ist, das mit $abcd \dots$ bezeichnet wird. So ist z. B.:

$$\begin{aligned} abcd &= (ab)cd = [(ab)c]d = (ab)(cd) \\ &= a(bc)d = [a(bc)]d = a[(bc)d] \\ &= ab(cd) = (ab)(cd) = a[b(cd)]^1). \end{aligned}$$

3. Es wird vorausgesetzt, dass, wenn $ab = ab'$ oder $ab = a'b$ ist, nothwendig im ersten Falle $b = b'$, im zweiten $a = a'$ sein muss.

Wenn P eine endliche Anzahl von Elementen umfasst, so heisst die Gruppe eine endliche und die Anzahl ihrer Elemente ihr Grad.

Für endliche Gruppen ergibt sich aus 1., 2., 3. die Folgerung:

4. Wenn von den drei Elementen a, b, c aus P zwei beliebig gegeben sind, so kann man das dritte immer und nur auf eine Weise so bestimmen, dass

$$ab = c$$

ist.

Sind nämlich a, b die gegebenen Elemente, so fällt die Behauptung 4. mit 1. zusammen. Ist aber a und c gegeben, so lasse man in dem Compositum ab die zweite Componente b das ganze System P durchlaufen, dessen Grad $= n$ sei. Dann erhält man nach 1. und 3. in ab lauter verschiedene Elemente von P , und da ihre Anzahl $= n$ ist, so müssen alle Elemente von P , also auch c , darunter vorkommen. Ebenso schliesst man, wenn b und c gegeben sind, indem man a das ganze System P durchlaufen lässt.

Für unendliche Gruppen kann nicht mehr so geschlossen werden. Für unendliche Gruppen wird also noch die Eigenschaft 4. als Forderung in die Begriffsbestimmung mit aufgenommen.

¹⁾ Vgl. Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie, §. 2.

Bei den im ersten Bande betrachteten Permutationsgruppen wird man leicht die Merkmale des allgemeinen Gruppenbegriffes erkennen.

Wir ziehen nun aus dieser Definition zunächst einige ganz allgemeine Folgerungen.

Nach 4. giebt es für jedes gegebene b ein Element e in P , das der Bedingung

$$(1) \quad eb = b$$

genügt, und dies e ist von b unabhängig; denn aus (1) folgt für jedes c

$$ebc = bc,$$

und bc kann nach 4. jedes Element in P bedeuten. Ebenso giebt es ein Element e' , das für jedes b der Bedingung

$$(2) \quad be' = b$$

genügt. Dies Element e' ist aber von e nicht verschieden; denn setzen wir $b = e'$ in (1) und $b = e$ in (2), so folgt

$$ee' = e', \quad ee' = e,$$

also

$$e = e'.$$

Das Element e ändert nichts, wenn es mit irgend welchen Elementen aus P componirt wird, und wird die Einheit der Gruppe genannt.

In vielen Fällen kann es ohne Missverständniss geradezu mit „1“ bezeichnet werden.

Zu jedem Element a giebt es nach 4. ein bestimmtes Element a^{-1} , das der Bedingung

$$(3) \quad a^{-1}a = e$$

genügt. Aus (3), (1) und (2) folgt

$$a^{-1}a a^{-1} = e a^{-1} = a^{-1} = a^{-1}e,$$

und folglich nach 3.

$$(4) \quad aa^{-1} = e.$$

Die beiden Elemente a, a^{-1} heissen zu einander entgegengesetzt oder reciprok.

In besonderen Fällen kann bei der Composition der Elemente einer Gruppe P auch das commutative Gesetz gelten, d. h. es kann für je zwei Elemente a, b der Gruppe

$$ab = ba$$

sein.

5. Gruppen, die diese Eigenschaft haben, heissen commutative Gruppen oder auch Abel'sche Gruppen.

Wenn sich die Elemente zweier Gruppen

und $a, b, c, d \dots$
 $a', b', c', d' \dots$

in der Weise gegenseitig eindeutig entsprechen, dass immer, wenn $ab = c$ ist, auch $a'b' = c'$ wird, so heissen die Gruppen isomorph, und es gilt der evidente Satz, dass zwei mit einer dritten isomorphe Gruppen unter einander isomorph sind. Man kann hiernach alle unter einander isomorphe Gruppen zu einer Classe von Gruppen zusammenfassen, die selbst wieder eine Gruppe ist, deren Elemente die Gattungsbegriffe sind, die man erhält, wenn man die entsprechenden Elemente der einzelnen isomorphen Gruppen zu einem Allgemeinbegriff zusammenfasst. Die einzelnen unter einander isomorphen Gruppen sind dann als verschiedene Repräsentanten eines Gattungsbegriffes aufzufassen.

Die Eigenschaften der Gruppen, die in Betracht kommen können, sind von verschiedener Art. Sie können nämlich entweder den besonderen Gruppen anhaften und aus der Natur der Elemente abgeleitet sein, aus denen die Gruppe besteht, oder auch aus der Natur des Compositionsgesetzes. Oder sie können den Gruppen als solchen anhaften und müssen sich dann lediglich aus der Definition des Gruppenbegriffes ableiten lassen. Die letzteren Eigenschaften kommen allen isomorphen Gruppen gemeinsam zu und können als invariante Eigenschaften der Gruppe bezeichnet werden. Wenn ein Vergleich gestattet ist, so könnte man an den Unterschied zwischen den metrischen und projectiven Eigenschaften in der Geometrie erinnern.

Zu der ersten Art der Eigenschaften, die aus der besonderen Natur der Elemente abgeleitet werden, gehören z. B. bei den Permutationsgruppen die Eigenschaften der Transitivität und Intransitivität, der Primitivität und Imprimitivität; zu den invarianten Eigenschaften gehören die Vertauschbarkeit oder Nichtvertauschbarkeit, der Grad, die Divisoren und ihr Index, die Normaltheiler. Mit diesen invarianten Eigenschaften, bei denen es gleichgültig ist, aus welchem Repräsentanten einer Classe isomorpher Gruppen sie abgeleitet sind, haben wir uns zunächst zu beschäftigen.

§. 2.

Die Divisoren endlicher Gruppen.

Es ist, wie wir schon im ersten Bande gesehen haben, eine besonders wichtige Frage, ob ein Theil der Elemente einer Gruppe selbst wieder eine Gruppe ist. Dazu ist nothwendig und hinreichend, dass je zwei Elemente dieses Theiles bei der Zusammensetzung wieder ein demselben Theile angehöriges Element ergeben. Diese kleinere Gruppe heisst dann ein Theiler oder Divisor¹⁾ der ganzen Gruppe. Das Einheitselement „1“ bildet in jeder Gruppe für sich eine Gruppe, ist also in jeder Gruppe ein Divisor.

Wir beschränken uns jetzt, wie in der Folge fast immer, auf endliche Gruppen, und wollen annehmen, es sei

$$P = 1, a_1, a_2 \dots a_{n-1}$$

eine Gruppe vom Grade n mit den Elementen $a_0 = 1, a_1, a_2 \dots a_{n-1}$ und

$$Q = 1, a_1, a_2 \dots a_{r-1}$$

sei ein Theiler von P vom Grade r . Jeder solche Theiler Q muss die Grundeigenschaften einer Gruppe haben und enthält also sicher das Einheitselement „1“ und mit jedem seiner Elemente a_1 zugleich das entgegengesetzte a_1^{-1} . Ist $r < n$, so nennen wir Q einen echten Theiler von P . Ist dann also b ein nicht in Q enthaltenes Element von P , so sind die Elemente

$$Q_1 = b, a_1 b, a_2 b \dots a_{r-1} b$$

alle von einander verschieden (§. 1, 3.) und alle nicht in Q enthalten; denn wenn etwa $a_1 b$ in Q enthalten wäre, so müsste auch, da Q eine Gruppe ist, $a_1^{-1} a_1 b = b$ in Q enthalten sein, gegen die Voraussetzung.

Ist mit Q und Q_1 die ganze Gruppe P noch nicht erschöpft, so nehmen wir eines der noch übrigen Elemente, das wir mit c bezeichnen können, und bilden

$$Q_2 = c, a_1 c, a_2 c \dots a_{r-1} c,$$

und überzeugen uns leicht, dass die Elemente von Q_2 alle nicht nur von einander, sondern auch von den Elementen von Q und

¹⁾ Auch Untergruppe genannt.

Q_1 verschieden sind. Denn wäre etwa $a_1 c = a_2 b$, so würde folgen, dass $c = a_1^{-1} a_2 b$ sein müsste; es ist aber $a_1^{-1} a_2$ in Q enthalten, also mit einem der Elemente $1, a_1, a_2 \dots a_{r-1}$ identisch, und es wäre also c gegen die Voraussetzung in Q_1 enthalten. So fahren wir fort, die Systeme $Q, Q_1, Q_2 \dots Q_{\mu-1}$ zu bilden, von denen das letzte

$$Q_{\mu-1} = g, a_1 g, a_2 g \dots a_{r-1} g$$

sei. Dann muss aber P durch die Systeme $Q, Q_1, Q_2 \dots Q_{\mu-1}$ erschöpft sein, und es folgt, da diese Systeme lauter verschiedene Elemente enthalten,

$$n = v \mu,$$

oder der Satz:

1. Der Grad einer Gruppe ist durch den Grad jedes ihrer Divisoren theilbar. Der Quotient $\mu = n : v$ soll der Index des Theilers Q heissen.

Die Systeme $Q_1, Q_2 \dots Q_{\mu-1}$ nennen wir, wie in dem speciellen Falle der Permutationsgruppen, die zu Q gehörigen Nebengruppen und bezeichnen sie durch

$$Q_1 = Qb, \quad Q_2 = Qc \dots \quad Q_{\mu-1} = Qg,$$

so dass wir auch symbolisch

$$(1) \quad P = Q + Qb + Qc + \dots + Qg$$

setzen können.

Bisweilen werden wir auch das ganze System $Q, Q_1 \dots Q_{\mu-1}$ (Q selbst eingeschlossen) als ein System von Nebengruppen bezeichnen, und also die Darstellung (1) die Zerlegung von P in ein System von Nebengruppen nennen.

Aus der Bildungsweise der Nebengruppen folgt noch, dass, wenn b, c irgend zwei Elemente aus P sind, die beiden Systeme Qb und Qc entweder ganz identisch sind oder kein gemeinsames Element enthalten. Denn ist $a_1 b = a_2 c$, worin a_1, a_2 zwei Elemente aus Q sind, so ist auch für jedes andere Element a aus Q :

$$a a_1 b = a a_2 c,$$

und wenn a die ganze Gruppe Q durchläuft, so durchläuft, wie schon in §. 1 bemerkt, auch jedes der beiden $a a_1$ und $a a_2$ die ganze Gruppe Q ; folglich sind Qb und Qc identisch.

Wie in Bd. I, §. 154, 2. können wir P auch in der folgenden Art in Nebengruppen zerlegen:

$$P = Q + b^{-1} Q + c^{-1} Q + \dots + g^{-1} Q.$$

Die Nebengruppen haben nicht die Merkmale einer Gruppe. Denn damit zwei Elemente aus Q_1 bei der Zusammensetzung wieder ein Element von Q_1 ergeben, müsste etwa

$$a_1 b a_2 b = a_3 b,$$

also $a_1 b a_2 = a_3$, $b = a_1^{-1} a_3 a_2^{-1}$ sein. Es wäre also b der Voraussetzung entgegen in Q enthalten.

Die Benennung Nebengruppe ist also nur uneigentlich zu verstehen.

Zwei Theiler Q , Q' von P haben immer das Element 1 mit einander gemein. Sie können aber auch noch andere Elemente gemeinschaftlich haben, und diese gemeinschaftlichen Elemente bilden eine Gruppe, die wir mit R bezeichnen wollen. Denn gehören die Elemente a und b sowohl zu Q als zu Q' , so gilt wegen des Gruppencharakters von Q und Q' dasselbe von dem Compositum ab ; also ist R eine Gruppe. Diese gemeinschaftliche Gruppe nennen wir den grössten gemeinschaftlichen Theiler von Q und Q' oder auch, mit einem geometrischen Anklange, den Durchschnitt von Q und Q' . Ebenso folgt, dass die Elemente, die irgend einer Anzahl von Theilern von P gemeinsam sind, eine Gruppe bilden, die wir ebenso als den grössten gemeinschaftlichen Theiler oder den Durchschnitt aller dieser Gruppen bezeichnen.

In jeder Gruppe können wir nach folgendem Verfahren Theiler bilden.

Ein Theiler ist immer das Einheitsselement für sich.

Bezeichnen wir die wiederholte Zusammensetzung eines Elementes mit sich selbst durch Potenzen (mit a^0 das Einheitsselement), so kann die Reihe der Elemente

$$1, a, a^2, a^3 \dots,$$

die alle der Gruppe P angehören, nicht lauter verschiedene Elemente enthalten. Ist also das erste Element, das zum zweiten Male wiederkehrt,

$$a^u = a^{u+\alpha},$$

so folgt, dass $a^\alpha = 1$ sein muss, und dass α die kleinste positive Zahl ist, die dieser Bedingung genügt. Es ist dann, wenn $m = q\alpha$ ein beliebiges Vielfaches von α ist, $a^m = 1$ und umgekehrt: so oft $a^m = 1$ ist, muss m durch α theilbar sein; denn sonst könnte man $m = q\alpha + \alpha'$ setzen, worin α' positiv und kleiner als α ist, und es wäre $a^{\alpha'} = 1$, gegen die Voraussetzung,

dass α der kleinste positive Exponent sei, für den $a^\alpha = 1$ ist. Es ist immer und nur dann

$$a^\mu = a^{\mu'},$$

wenn $\mu \equiv \mu' \pmod{\alpha}$, und hierin können die Exponenten auch negativ sein, wenn a^{-r} die r^{te} Potenz des Elementes a^{-1} oder das zu a^r entgegengesetzte Element bedeutet.

Die Reihe

$$A = 1, a, a^2 \dots a^{\alpha-1}$$

enthält dann α von einander verschiedene Elemente von P , wobei alle Potenzen von a vertreten sind. Die Elemente A bilden aber offenbar eine Gruppe vom Grade α , weil sich die Exponenten bei der Zusammensetzung einfach addiren. Diese Gruppe ist ein Theiler von P und also ist α ein Theiler von n . Es ist also für jedes Element $a^n = 1$.

Die Gruppe A heisst die Periode des Elementes a und α wird auch der Grad des Elementes a genannt.

§. 3.

Normaltheiler einer Gruppe.

Ist P wie oben eine Gruppe und Q ein Divisor von P , ferner b ein nicht in Q enthaltenes Element von P , so ist die Nebengruppe Qb keine Gruppe. Dagegen bildet das System $b^{-1}Qb$, oder ausführlich geschrieben

$$1, b^{-1}a_1b, b^{-1}a_2b \dots b^{-1}a_{r-1}b$$

sicher eine Gruppe, weil

$$b^{-1}a_1b \cdot b^{-1}a_2b = b^{-1}a_1a_2b$$

ist, und diese Gruppe ist mit Q isomorph. Die Gruppe $b^{-1}Qb$ heisst die durch b transformirte Gruppe. Gehört b selbst zu Q , so ist $b^{-1}Qb$ mit Q identisch. Nimmt man für b die verschiedenen Elemente von P , so erhält man eine ganze Schaar solcher Gruppen, die wir die zu Q conjugirten Theiler von P oder auch kurz conjugirte Gruppen nennen.

Es kann vorkommen, dass alle conjugirten Theiler mit einander identisch sind. Wir haben schon bei den Permutationsgruppen gesehen, dass dieser Fall von besonderer Wichtigkeit ist, und führen also nun allgemein folgende Definition ein:

Wenn Q ein Theiler von P ist, der mit seinen sämtlichen conjugirten Theilern identisch ist, so heisst Q ein Normaltheiler von P ¹⁾.

Die aus dem einzigen Element 1 gebildete Gruppe ist ein Normaltheiler von jeder Gruppe. Wir erhalten ferner einen Normaltheiler in dem grössten gemeinschaftlichen Theiler R der sämtlichen mit irgend einem Theiler Q von P conjugirten Theiler.

Denn es ist schon oben bewiesen, dass R als der Durchschnitt mehrerer Theiler von P eine Gruppe ist.

Sind nun

$$(1) \quad Q, Q', Q'' \dots$$

die zu Q conjugirten Theiler von P und b irgend ein Element von P , dann ist das System der Gruppen

$$(2) \quad b^{-1} Q b, \quad b^{-1} Q' b, \quad b^{-1} Q'' b \dots$$

von dem System (1) nicht verschieden. Wenn aber R der Durchschnitt der Gruppen (1) ist, so ist $b^{-1} R b$ der Durchschnitt von (2), und folglich ist R mit $b^{-1} R b$ identisch, d. h. R ist ein Normaltheiler von P .

Ist N ein Normaltheiler irgend einer Gruppe P und b ein beliebiges Element in P , so ist

$$(3) \quad b^{-1} N b = N \quad \text{oder} \quad N b = b N.$$

Ist P vom Grade n , N vom Grade ν und vom Index μ , also $n = \mu \nu$, so können wir die μ Elemente 1, $b_1 \dots b_{\mu-1}$ so wählen, dass die Zerlegung von P in die Nebengruppen

$$\begin{aligned} P &= N + N b_1 + N b_2 + \dots + N b_{\mu-1} \\ &= N + b_1 N + b_2 N + \dots + b_{\mu-1} N \end{aligned}$$

ergiebt. Es ist also

$$(4) \quad \begin{aligned} N, \quad N_1 &= N b_1 = b_1 N, \quad N_2 = N b_2 = b_2 N \dots, \\ N_{\mu-1} &= N b_{\mu-1} = b_{\mu-1} N \end{aligned}$$

das System der Nebengruppen.

Ist a irgend ein Element in N , so ist Na mit N identisch, also ist auch Nab mit Nb identisch, und da jedes Element c von P in N oder in einer seiner Nebengruppen vorkommt, also in der Form ab_k enthalten ist, so muss $Nc = cN$ mit einem der Systeme (4) übereinstimmen.

¹⁾ Auch ausgezeichnete oder invariante Untergruppe genannt.

Wir erwähnen noch folgenden Satz, dessen Richtigkeit sich unmittelbar aus dem Isomorphismus transformirter Gruppen ergibt:

Ist Q ein Theiler von P , R ein Theiler von Q , so ist, wenn Q' und R' aus Q und R durch dasselbe Element von P transformirt sind, auch R' ein Theiler von Q' , und wenn R Normaltheiler von Q ist, so ist auch R' Normaltheiler von Q' .

§. 4.

Composition der Theile.

Sind A und B irgend zwei Reihen von Elementen aus einer Gruppe P (Gruppen oder nicht), so wollen wir unter dem symbolischen Producte AB den Inbegriff aller Elemente verstehen, die man erhält, wenn man je ein Element a von A mit je einem Element b von B nach der in P geltenden Vorschrift zu ab componirt. Diese Art der Zusammensetzung von A und B zu AB wollen wir die Composition der Theile (von P) nennen. Wir unterscheiden hier zwischen einem Theil und einem Theiler von P , so dass ein Theiler immer eine Gruppe sein soll, was bei einem Theil nicht nothwendig ist.

Man kann ebenso drei und mehr Theile $A, B, C \dots$ von P componiren, und es gilt bei der Composition der Theile das associative Gesetz, wie unmittelbar daraus folgt, dass dieses Gesetz in P gilt. Danach ist die Bedeutung eines Compositums $ABC \dots$ eindeutig bestimmt.

In der Zusammensetzung AB kann einer der Theile A, B auch aus einem einzigen Elemente bestehen, und dann stimmt die Bezeichnung AB mit der oben für die Nebengruppen gebrauchten Bezeichnung überein.

Bei der Composition der Theile gelten folgende Sätze:

1. Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass ein Theil A von P eine Gruppe ist, besteht in der Gleichung
- $$(1) \quad AA = A.$$

Denn diese Gleichung besagt nichts Anderes als dass, wenn a und a' in A enthalten sind, auch aa' zu A gehört, also dass A eine Gruppe ist.

2. Durch die beiden Gleichungen

$$(2) \quad AA = A,$$

$$(3) \quad AB = BA,$$

worin A ein bestimmter, B jeder beliebige Theil von P sein kann, wird ausgesagt, dass A ein Normaltheiler von P ist.

Denn nach (2) ist A ein Theiler von P und nach (3) ist für jedes Element b von P

$$b^{-1}Ab = A,$$

d. h. A ist ein Normaltheiler.

3. Sind A und B zwei Theiler von P (Gruppen), so ist eine der beiden Gleichungen

$$(4) \quad AB = A, \quad BA = A,$$

die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass B ein Theiler von A ist.

Denn wenn B eine Gruppe und ein Theiler der Gruppe A ist, und wenn a in A , b in B und also auch in A enthalten ist, so ist auch ab in A enthalten. A enthält also jedes Element von AB .

Weil aber zweitens B als Gruppe auch das Element 1 enthält, so enthält AB auch jedes Element von A , und also ist AB mit A identisch.

Ebenso sieht man, dass BA mit A identisch ist. Andererseits folgt aus jeder der Gleichungen (4), da A als Gruppe das Einheitsselement enthält, dass jedes Element von B in A enthalten, also B ein Theiler von A ist.

4. Bei der Composition der Theile bildet das System der Nebengruppen zu einem Normaltheiler von P selbst eine Gruppe, in der der Normaltheiler N die Einheit bildet, und

$$Nb, \quad Nb^{-1}$$

entgegengesetzte Elemente sind.

Denn ist N ein Normaltheiler von P und

$$(5) \quad N, \quad N_1 = Nb_1, \quad N_2 = Nb_2, \dots$$

das System der Nebengruppen, so ist

$$N_h N_k = Nb_h Nb_k.$$

Wegen der Eigenschaft der Normaltheiler ist aber N mit jedem b vertauschbar, also $b_h N = N b_h$, und folglich

$$N_h N_k = N N b_h b_k.$$

Weil $b_h b_k$ in P enthalten ist, so ist $N b_h b_k$ mit einer der Nebengruppen (5) identisch, und da $NN = N$ gesetzt werden kann (nach 1.), so folgt, wenn wir $N b_h b_k = N_l$ setzen,

$$(6) \quad N_h N_k = N_l.$$

Damit ist die Eigenschaft §. 1, 1. der Gruppen für die Composition der Nebengruppen nachgewiesen. Dass auch §. 1, 2., nämlich das associative Gesetz gilt, haben wir schon hervorgehoben. Es ist also noch §. 1, 3. nachzuweisen, nämlich dass, wenn

$$(7) \quad N_h N_i = N_k N_l$$

gesetzt wird, und $N_h = N_k$ ist, auch $N_i = N_l$, und wenn $N_i = N_l$ ist, auch $N_h = N_k$ sein muss.

Nach der Darstellung (5) können wir aber (7) in der doppelten Weise darstellen:

$$(8) \quad \begin{aligned} N b_h b_i &= N b_k b_l \\ b_h b_i N &= b_k b_l N. \end{aligned}$$

Ist nun $N_i = N_l$, so können wir auch $b_i = b_l$ annehmen, und erhalten aus (8) durch Composition mit b_i^{-1}

$$N b_h = N b_k;$$

und wenn $N b_h = N b_k$ ist, so nehmen wir $b_h = b_k$ an und erhalten aus (8) durch Composition mit b_h^{-1}

$$b_i N = b_l N,$$

also auch $N_i = N_l$.

Damit ist also erwiesen, dass das System der Nebengruppen durch die Composition der Theile zu einer Gruppe wird; dass in dieser Gruppe der Normaltheiler N das Einheitselement ist, folgt unmittelbar aus 1., weil danach

$$N N_k = N N b_k = N_k$$

ist. Und weil $N b_k N b_k^{-1} = N b_k b_k^{-1} = N$ ist, so sind $N b_k$ und $N b_k^{-1}$ entgegengesetzte Elemente.

Die Gruppe der Grössen N_k , deren Existenz also hiermit nachgewiesen ist, nennen wir die Gruppe der Nebengruppen oder die zu N complementäre Gruppe in Bezug auf P . Wir